Brechung des Lichts

Grundwissen · Mittelstufe

Brechung an Grenzflächen, das Brechungsgesetz von Snellius und die Totalreflexion.

Inhalt

1. Brechung an Grenzflächen 2
2. Brechungsgesetz 3
3. Totalreflexion 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Brechung an Grenzflächen

Tritt Licht schräg von Luft in Wasser oder Glas über, wird es zum Lot hin gebrochen. Beim Übergang ins optisch dünnere Medium wird es vom Lot weg gebrochen.

Schlagworte

optisch dichter · Lot

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Brechungsgesetz

Das Brechungsgesetz von Snellius lautet n1 · sin(alpha) = n2 · sin(beta). Die Brechzahl n beschreibt, wie stark ein Stoff das Licht verlangsamt.

Schlagworte

Snellius · Brechzahl

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Totalreflexion

Überschreitet der Einfallswinkel beim Übergang ins optisch dünnere Medium den Grenzwinkel, wird das Licht vollständig reflektiert. Glasfasern nutzen diesen Effekt.

Schlagworte

Grenzwinkel · Glasfaser

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.